ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INEM "JORGE ISAACS" DE CALI
RESOLUCIÓN No. 007 DEL 5 DE ENERO DE 2003 (Art. 7)
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Condecoraciones Simón Bolívar y Aidee Guerrero

SEDE:

_____

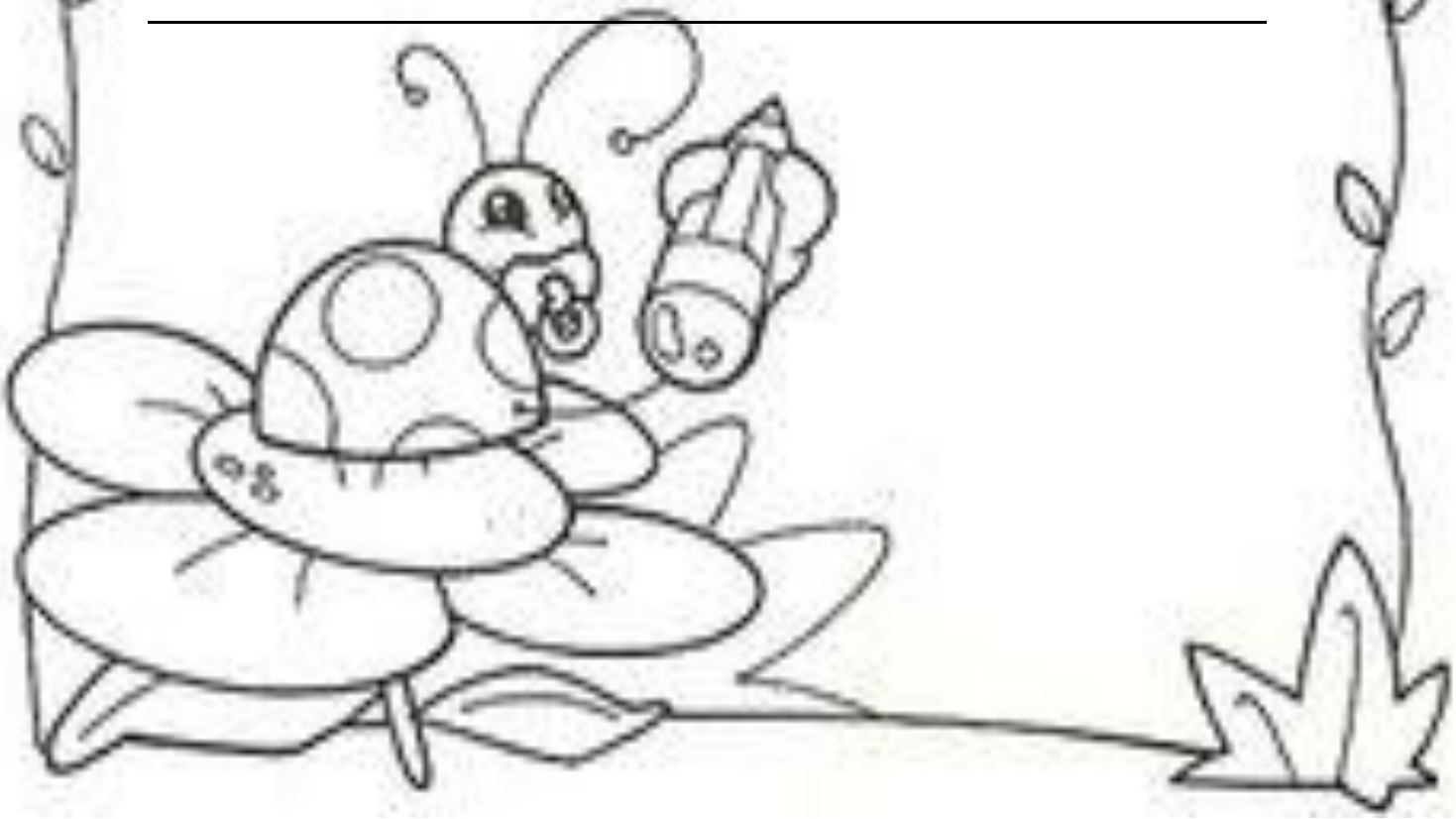
GUIA DE CIENCIAS NATURALES

GRADO 3º - 2020

PRIMER PERIODO

NOMBRES Y APELLIDOS

_____



CAMPO DE FORMACIÓN: DE LAS CIENCIAS NATURALES, LA SALUD Y EL DEPORTE
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
AÑO LECTIVO 2020

ASIGNATURA: **CIENCIAS NATURALES**
PERIODO: **1**
GRADO: **3°**

Estándares Básicos de Competencias:

- **Identifico patrones comunes a los seres vivos.**
- Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.
- Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan.
- Comparo fósiles y seres vivos, identifico características que se mantienen en el tiempo.
- Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.

PROYECTO TRANSVERSAL: PRAES:

- Reconozco que el buen manejo de los residuos sólidos, el aseo y mis acciones son importantes para conservar mi entorno.

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE

- Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.
- Comprende la relaciones e interdependencias de los seres vivos (incluido el ser humano) con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado.

PREGUNTA PROBLEMA:

¿Cómo logra el hombre adaptarse a las condiciones del ambiente, relacionarse y llegar a dar descendencia.

LEAMOS UN CUENTO

Había una vez un león llamado Patricio. El león era un joven investigador y quería conocer que elementos se encontraban en la Tierra Pérdida, así que se preparó, alistó todos sus elementos y los instrumentos para su análisis. Patricio emprendió su recorrido. Alistó su bote Lion y emprendió una aventura en medio del océano, donde viajó por largas horas y superó todos los inconvenientes que se le iban presentando en el camino: sobrevivió a los terribles calores y a las noches frías, a los animales salvajes del océano y al fuerte oleaje del mar.

Al haber pasado varios días navegando por el océano, un día, cuando se despertó, se llevó una gran sorpresa al ver que había llegado a tierra, pero no a cualquier tierra, sino a la Tierra Pérdida, la tierra que él estaba buscando.

Alegremente, Patricio se bajó del bote, se colocó su bata de investigador y empezó a recorrer la isla, llevándose con la gran sorpresa, de que aquella isla era un paraíso, un paisaje muy hermoso, diversos animales de gran maravilla y una tranquilidad que no podía explicar.
Al ver Patricio éste paisaje, se enamoró del mismo y nunca más volvió a su casa, porque él decidió nunca contar lo que había visto, pues si lo hacía, los seres humanos vendrían y acabarían con el bello lugar.

Realiza un dibujo relacionado con el cuento, teniendo en cuenta la secuencias de la historia.

LOS SERES VIVOS

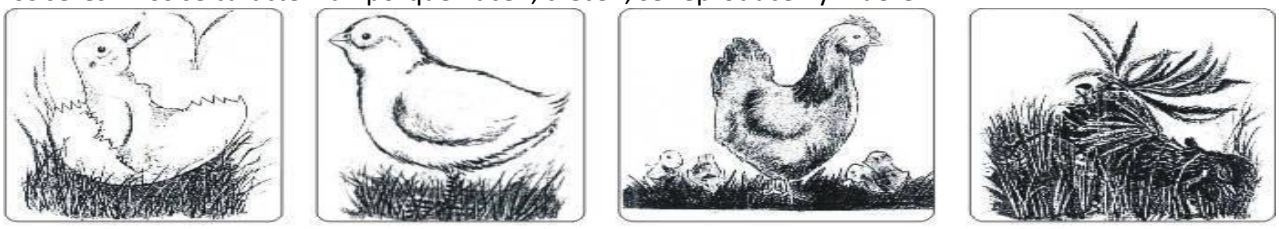
Un ser vivo es un organismo que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere.

¿Cuál es la diferencia entre un ser vivo y no vivo?

- **Los seres vivos o bióticos**, los cuales se caracterizan por nacer, nutrirse, relacionarse, reproducirse y morir.
- **Los seres inertes o abióticos**, son todos aquellos objetos inanimados o sin vida. Los seres inertes pueden no cumplir ninguna de las funciones vitales de los seres vivos.

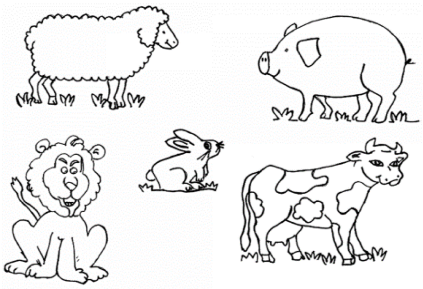
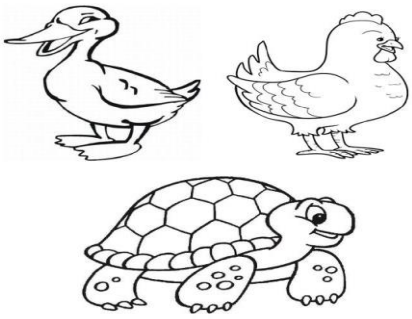
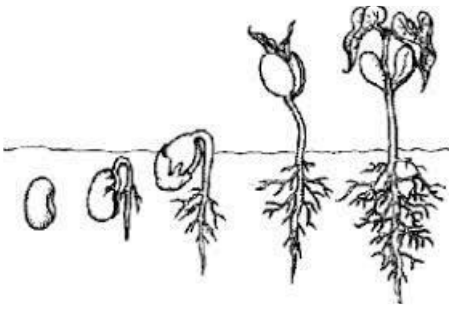
Los animales son seres vivos: nacen, crecen, se alimentan, respiran, se desplazan, tienen órganos de los sentidos, se reproducen y mueren. Los animales ovíparos nacen de huevos y los vivíparos nacen del vientre de su madre. Los animales son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos.

- **Características de los seres vivos**:
  Los seres vivos se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren.



Nacen Crecen Se reproducen Mueren

- ✓ **Los seres vivos NACEN**
  Los seres vivos comienzan a vivir. En el caso de los animales es cuando salen del vientre materno o del huevo.
- ✓ **Los seres vivos CRECEN**
  Los seres vivos necesitan alimentarse para crecer y conseguir energía para pasar distintas etapas del crecimiento.
- ✓ **Los seres vivos SE REPRODUCEN**
  Los seres vivos se reproducen, es decir, pueden tener crías o hijos de su misma especie.

❖ Los animales que se desarrollan en el vientre materno se llaman **vivíparos**. Por ejemplo: 	❖ Los animales que nacen por huevos se llaman **ovíparos**. Por ejemplo: 	❖ Las plantas se reproducen a través de sus semillas. Por lo general las semillas están dentro de los frutos. 

- **Los seres vivos MUEREN**

Los seres vivos dejan de vivir cuando su organismo deja de funcionar.

- **Los seres vivos responden al ambiente**

Los seres vivos responden a los cambios que se producen en el ambiente como por ejemplo, los cambios de temperatura; la luz y la oscuridad; la humedad, sustancias químicas y otros agentes ambientales. Al tener esta capacidad de adaptarse a los cambios, los seres vivos se relacionan con su entorno y pueden sobrevivir.

¿Qué necesitan los seres vivos para vivir?

- Los seres vivos necesitan AGUA y ALIMENTO
- Los seres vivos necesitan agua y alimento para poder sobrevivir.
- ✓ Los animales que se alimentan de plantas se llaman herbívoros.
- ✓ Los animales que se alimentan de otros animales se llaman carnívoros.
- ✓ Los animales que se alimentan de plantas y otros animales se llaman omnívoros.
- ✓ Las plantas se alimentan con el alimento que producen ellas mismas, utilizando diversas sustancias que obtienen directamente del suelo, del aire, del agua y de la luz solar.

Algunos ejemplos de herbívoros, carnívoros y omnívoros de acuerdo a su alimentación.

- Herbívoros: caballo, conejo, mariposa, oveja, oruga.
- Carnívoros: león, lagartija, pingüino, tigre, lobo, tiburón.
- Omnívoros: ser humanos, gallina, cerdo, piraña, oso pardo.

Los seres vivos necesitan AIRE Y LUZ SOLAR

Los seres vivos necesitan aire. Del aire los seres vivos obtienen el oxigeno y otras sustancias para poder vivir.
Las plantas necesitan la luz solar para crecer mediante el proceso de fotosíntesis.

IDEAS PARA RECORDAR

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas

1. Que necesitan los seres vivos para vivir.
2. Que nombre reciben los seres vivos que se alimentan de plantas.
3. De que se alimentan los organismos que se alimentan de carne.
4. De que se alimentan los animales omnívoros. Da 3 ejemplos.
5. Porque los seres vivos necesitan del aire y la luz solar.

LOS OBJETOS INERTES

Los objetos no tienen vida, es decir, son cosas inertes.
Se clasifican en objetos naturales (se forman en la naturaleza) y objetos artificiales (hecho por seres humanos).
Los objetos no nacen, ni crecen, ni se reproducen y ni mueren.
Ejemplos de objetos inertes: Piedra, Silla, Pelota, Lápiz.

Clasificación de los Objetos Inertes

- ✓ **Objetos naturales**

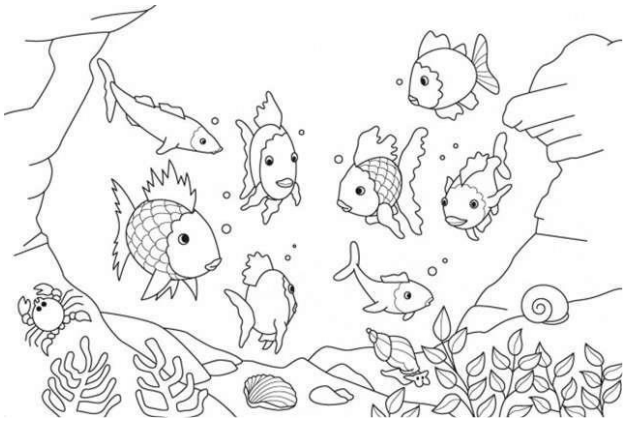
Los objetos naturales son los objetos que forman parte de la naturaleza, son los objetos no hechos por el hombre. Ejemplos de objetos naturales: Agua. Arena. Rocas. Piedras.

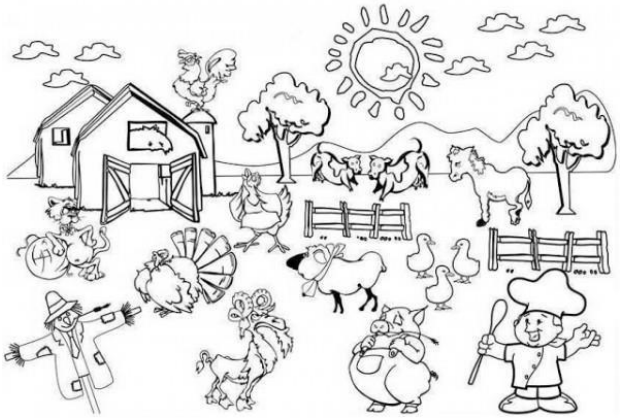
- ✓ **Objetos artificiales**

Los objetos artificiales son los objetos fabricados con diversos materiales, estos objetos son hechos por el hombre. Ejemplos de objetos artificiales: Silla. Libro. Pelota. Bicicleta.

¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA?

E**cosistema** es una **comunidad natural** autorregulada de organismos vivos que interactúan entre sí y también con el medio ambiente físico o no vivo.





_____ _____

Coloca sobres las líneas a que tipos de ecosistemas corresponden las imágenes anteriores.

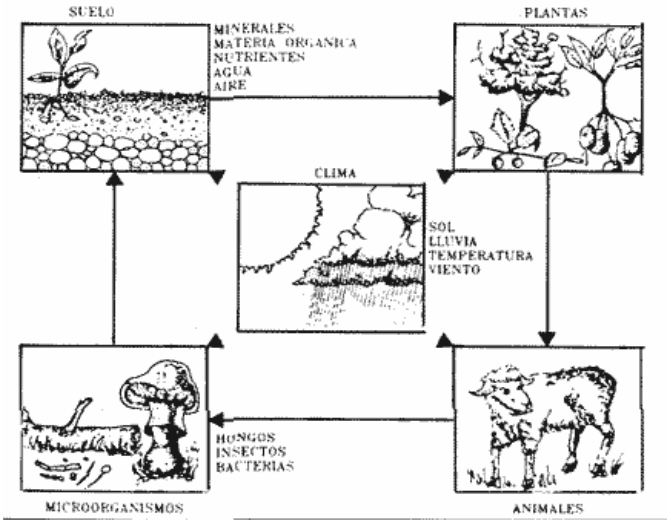
¿Cómo Se Relacionan Los Factores Bióticos Y Abióticos?

- ✓ **¿Qué son factores abióticos?**
  Los factores abióticos son las partes no vivientes de un ecosistema.

Ejemplos: nutrientes, luz solar, rocas, agua, temperatura, humedad, PH, suelo, oxígeno, elementos químicos, clima, atmósfera.

- ✓ **¿Qué son los factores bióticos?**
  Los factores bióticos son los organismos vivos de un ecosistema.

Ejemplos: animales, plantas, hongos, microorganismos.



- ✓ **Los factores bióticos** son los componentes vivos de un ecosistema. Estos incluyen animales vivos, plantas y organismos microscópicos como las bacterias.
- ✓ **Los factores abióticos** son los componentes no vivos de un ecosistema. Los factores abióticos incluyen el suelo, el aire, las formas del relieve (montañas, rocas, etc.) y los sistemas de agua (océano, río, lago, etc.) que componen un ecosistema determinado.
- ✓

Ambos tipos de factores se influenciarán entre sí para determinar el ecosistema.

- **¿Cuál es la importancia de los factores Abióticos en los ecosistemas?** Los factores abióticos (agua, luz, aire y sales minerales) son imprescindibles en nuestro entorno; y es que sin estos factores, la vida no podría desarrollarse en nuestro planeta, pues gracias a ellos las células de nuestro cuerpo, y del resto de los seres vivos, pueden incrementarse y sobrevivir.
- **¿Qué produce la interacción del medio biótico y abiótico?** Los factores bióticos incluyen plantas, animales, insectos, bacterias, hongos, y todo ser vivo que forme parte del ecosistema. La interacción entre el medio abiótico y biótico se produce cada vez que un animal se alimenta y después elimina sus desechos, cada vez que ocurre fotosíntesis, al respirar, etc.

VERIFICA LO QUE APRENDISTE.

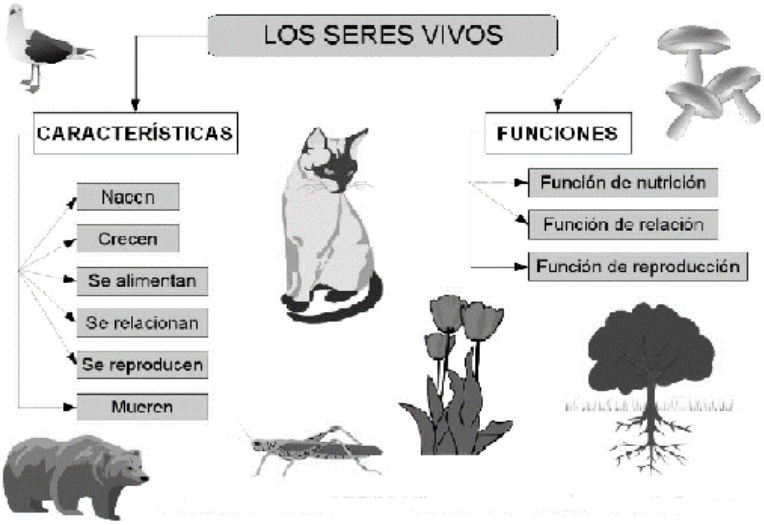
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es un ecosistema?
2. ¿Qué elementos lo componen?
3. ¿Por qué son importantes? justifica la respuesta.
4. Coloca al frente de cada ser vivo, los factores abióticos que necesita para poder vivir.

- Las plantas:_____
- Los peces_____
- La jirafa_____
- Las aves_____
- El oso polar_____
- El hombre_____

5. Cuáles son las diferencias que hay entre los seres inertes y los factores abióticos.

Las funciones vitales de los seres vivos.



Las funciones vitales son los procesos que todos los seres vivos realizan para mantenerse con vida. Las funciones vitales son tres: **nutrición, relación y reproducción.**

- **Función de nutrición**

Mediante la nutrición, los seres vivos consiguen materiales (nutrientes) para construir y reparar su cuerpo y energía para realizar el resto de sus funciones vitales.

Según su nutrición se pueden clasificar en:

- **Autótrofos:** Obtienen energía a partir de moléculas inorgánicas.
- **Heterótrofos:** Se alimentan de organismos muertos o en el proceso de descomposición.

- **Función de relación:** mediante la relación, los seres vivos conocen lo que pasa a su alrededor y reaccionan de un modo adecuado. Gracias a esta función, todos los seres vivos son capaces, al menos de conseguir alimentos y huir de lo que les pudiera dañar.
- **Función de reproducción:** Mediante la reproducción, los seres vivos dan origen a otros seres vivos parecidos a ellos. De este modo, los nuevos seres vivos reemplazan a los que mueren. Muchos animales como las personas, necesitan de la cooperación de una pareja para reproducirse.

OBSERVA EL SIGUIENTE EJEMPLO

Encuentra tres diferencias y tres semejanzas que hay entre los organismos del ejemplo.

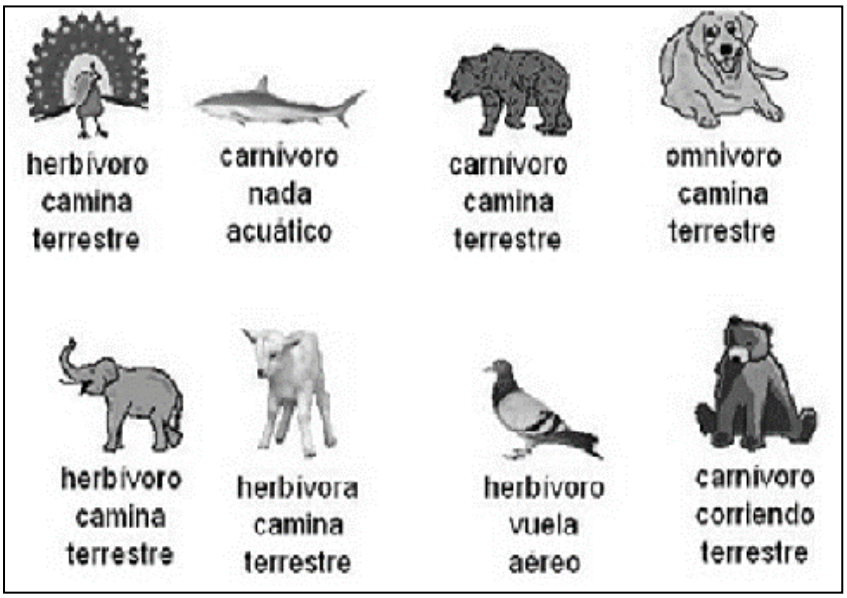
CICLOS DE VIDA DE LOS SERES VIVOS

CICLO DE VIDA DE LOS SERES VIVOS.

Un ciclo de vida es un conjunto de etapas sucesivas por las que pasa un organismo en toda la etapa de su vida desde que nace hasta que mueren. Este ciclo de vida consta de: nacer, crecer, reproducirse y morir.

¿Por qué varían los ciclos de vida en los seres vivos?

Todos los seres vivos cumplen con un ciclo de vida: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este ciclo se desarrolla en ambientes o ecosistemas específicos, los cuales tienen gran influencia sobre los organismos que los habitan. Los seres vivos se transforman en cada etapa que conforma el ciclo vital. La mayoría de los individuos de diferentes especies al nacer poseen características muy diferentes a las que van adquiriendo conforme crecen. En los animales el crecimiento está relacionado con las transformaciones que va sufriendo el cuerpo conforme pasa el tiempo, entre ellas, las que permitirán tener hijos o crías. Estos cambios, los cuales son:

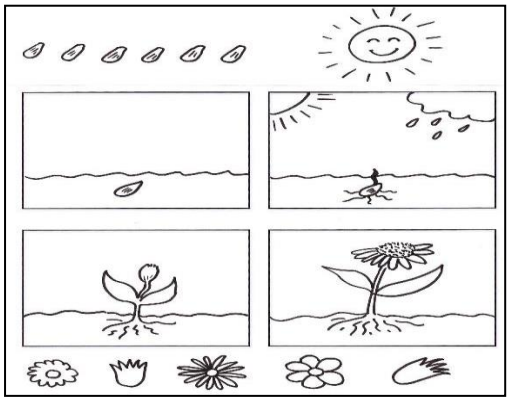


- ✓ **Cambian** el tamaño y el peso del cuerpo del cuerpo, la dentadura la forma de alimentarse, la cantidad y el color del cabello y el tono de la voz. Algunas características que no cambian en los seres humanos son la forma y el color de los ojos, la forma de las orejas y de las extremidades y el color de la piel.
- ✓ **Nacen:** Todos los seres vivos proceden de otros seres vivos.
- ✓ **Se alimentan**: Todos los seres vivos necesitan tomar alimentos, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente.
- ✓ **Crecen:** Los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida y a veces, cambian de aspecto.
- ✓ **Se relacionan:** Los seres vivos son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor y reaccionar como corresponda.
- ✓ **Se reproducen:** Los seres vivos pueden producir otros seres vivos parecidos a ellos.
- ✓ **Mueren:** Todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y dejan, por tanto, de estar vivos.

A estas características le llamamos el ciclo de vida.

CONCLUSION...

El ciclo de vida de los seres vivos varia, ya que cada ser vivo tiene un tipo de vida distinto. Todos los animales tienen el mismo ciclo de vida.



VERIFICA LO APRENDIDO

En tu cuaderno explica con tus propias palabras lo que observas en las imágenes.

- **CARACTERISTICAS HEREDITARIAS.**

Todas las personas presentamos unas características comunes que nos definen como seres humanos. Sin embargo, no hay dos seres humanos exactamente iguales. Las diferencias que se observan entre las distintas personas, por ejemplo en los rasgos de la cara u otros caracteres como el grupo sanguíneo, el color de la piel o el tipo de cabello, son consecuencia directa de la herencia. Otros caracteres, a pesar de ser hereditarios, pueden estar influidos por el ambiente. Así, la altura de un individuo está determinada por la herencia, pero puede variar dependiendo de la alimentación recibida durante su infancia.

Algunos caracteres que exhibimos, como las cicatrices, los adquirimos a lo largo de nuestra vida. No obstante, gran parte de los caracteres que observamos en los individuos son hereditarios, es decir, se transmiten de generación en generación mediante la reproducción. Estos caracteres van apareciendo durante el desarrollo y el crecimiento de un individuo y se manifiestan a lo largo de su vida.

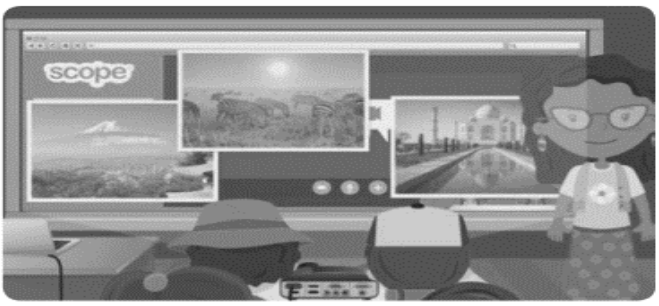
Los caracteres que son el resultado exclusivamente de la acción del ambiente no se transmiten a los hijos y se denominan caracteres adquiridos.

A veces, es difícil determinar si la variación de un carácter es hereditaria o tiene un origen ambiental. Por ejemplo, la estatura de las personas es un carácter hereditario; los hijos de padres altos suelen ser también altos; sin embargo, una correcta alimentación también influye en la estatura alcanzada.

PORQUE LOS HIJOS SE PARECEN A SUS PADRES

Lee el texto. Luego, escribe debajo de cada fotografía cuatro características de los hijos que evidencien la similitud con sus padres.

Moisés habla con sus compañeros y su maestra por medio de Scope pues se encuentra viajando. Les muestra varias fotos que ha tomado durante su viaje y les cuenta que aunque las características físicas de las personas varían según la región, en todos los lugares ha visto algo particular, "los hijos se parecen a sus padres".



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

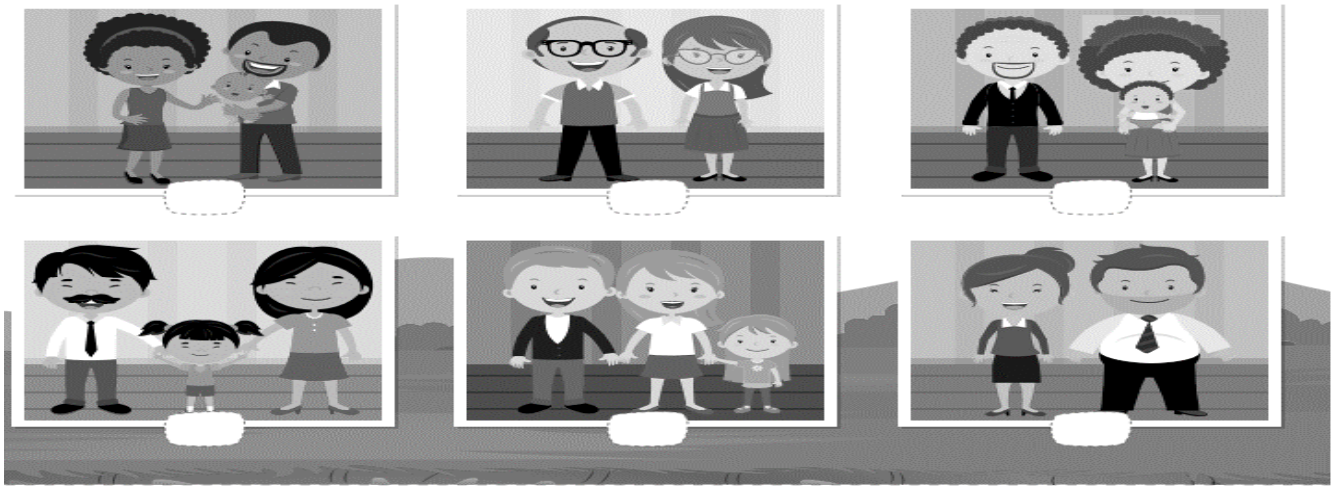
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ACTIVIDAD No 1.
Coloca en número que corresponde, en los recuadros.

En uno de sus viajes, Moisés encontró algunos niños extraviados en el parque. Ayúdalo a encontrar a los padres de cada uno de ellos. Para esto, escribe en el recuadro de cada familia, el número correspondiente



LEAMOS UN CUENTO

Cuento: Aukán y Lautaro

"No tengo hogar, me siento sólo y la única manera de sobrevivir que tengo es cazando y comiendo alguna gallina…" -Se lamentaba un perro salvaje que vivía en una montaña del sur de Chile. Tenía grandes y firmes dientes, una vista muy privilegiada, especialmente de noche y un olfato que, aún a mucha distancia, le permitía captar la presencia de extraños…

Amaba la libertad, correr por entre los árboles, nadar en el río con sus hábiles patas. Aunque era feliz, sentía que algo le faltaba.

Cierto día, divisó a un niño que se sentado a la orilla del río, observaba el agua pasar una y otra vez. El niño siempre llevaba un morral de dónde sacaba una tortilla y queso blanco, comiéndolos con mucho entusiasmo. -Tengo hambre – pensó el perro. -Me acercaré y trataré de conseguir un poco de eso que parece estar bueno.

El niño miró con actitud amistosa al perro e intentó muy despacio acercarse a él.

Pero el perro no estaba acostumbrado a los humanos y le mostró gruñendo sus afilados dientes. El niño, muy lentamente puso un trozo de tortilla en su mano y la extendió hacia el can.

¡Qué hermoso pelaje tienes! – le dijo el niño. - Si me aceptas seremos muy buenos amigos.- Y el perro, perdiendo el escepticismo, se acercó, y comió de la mano de Lautaro, que en lengua Mapudungun significa, pájaro veloz.

El niño lo acarició suavemente y el perro sintió confundido su corazón. Desde ahora serás mi mascota, te domesticaré y te llamaré Aucán, porque tú eres y te sientes libre. Yo te 17 cuidaré, te alimentaré con tortilla, harinilla, charqui y muchas otras cosas que prepara mi ñuke (madre), ya no tendrás que buscar tu alimento. A cambio, y como muestra de gratitud, Aucán lamió la cara de Lautaro y juntos se fueron corriendo y saltando por la orilla del río, que maravillaba con sus claras aguas.

Conclusión Los perros, como todos los seres vivos tienen estructuras en sus cuerpos que les permiten poder adaptarse al medio en que viven.

INTERPRETACION DEL CUENTO

1. Que características tiene el perro del cuento.
2. Para que le sirven: El pelaje. Los dientes afilados del perro.
3. Escribe cinco animales de tu preferencia e identifica en cada uno de ellos las estructuras que tienen para adaptarse al medio donde viven.

Los seres vivos y el medio ambiente.

Adaptación

Adaptación es: el proceso por el cual el organismo se va haciendo capaz de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales.

Esta capacidad de supervivencia se transmite de generación en generación a través de caracteres hereditarios que permiten aumentar la capacidad de supervivencia de los individuos.

El sistema respiratorio de los mamíferos marinos, como el delfín, la ballena, las focas y los lobos marinos, se ha modificado a través del tiempo para permitir que el animal permanezca sumergido en el agua durante un tiempo

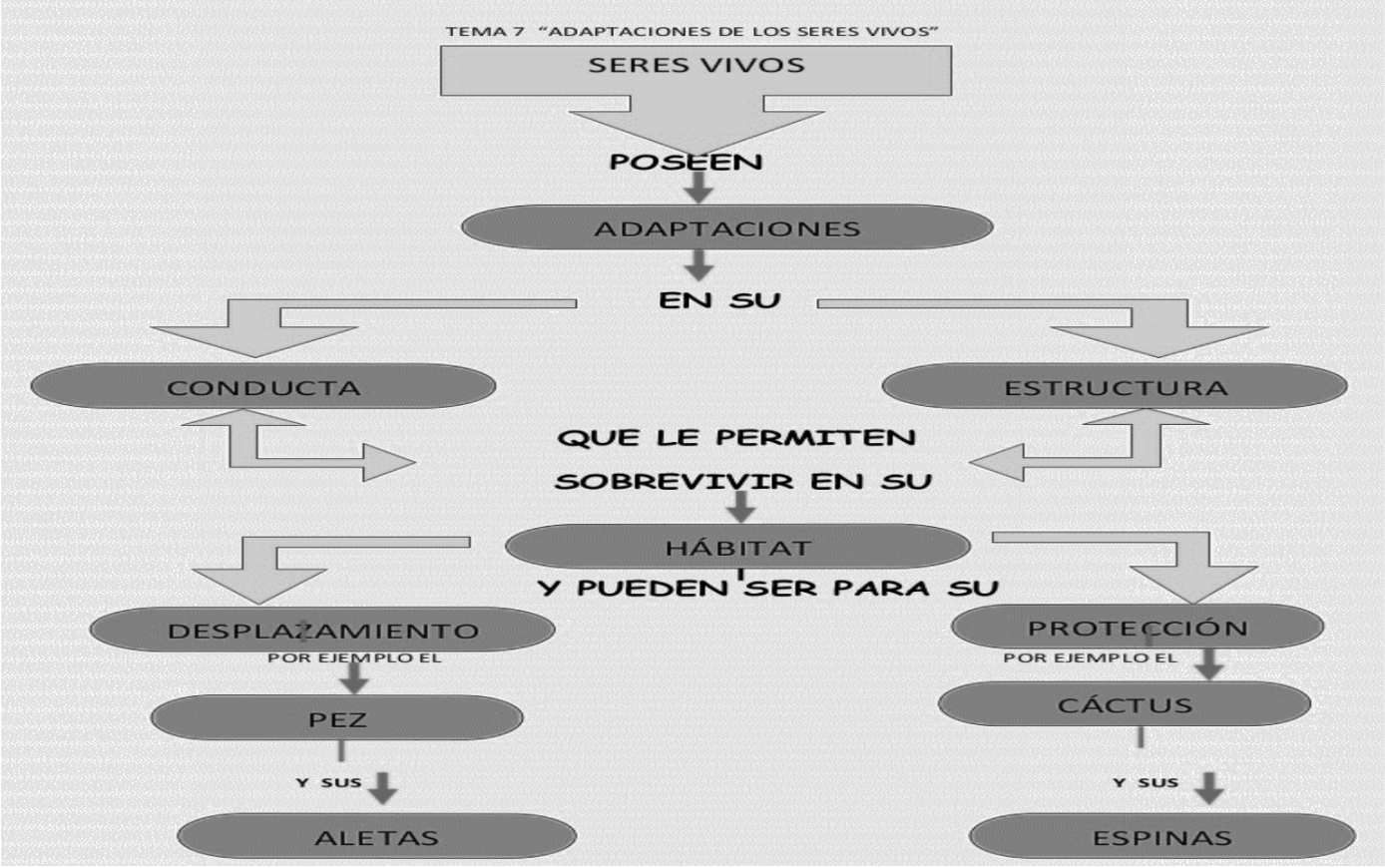
largo. Y así con los distintos tipos de vertebrados, reptiles, etc. las adaptaciones son distintas, ya que no es lo mismo vivir rodeado de agua que vivir rodeado de aire; no es igual desplazarse en el agua que desplazarse sobre el suelo.

Todos los seres vivos tienen necesidades básicas que deben satisfacer para que puedan sobrevivir; alimentarse, respirar, descansar y regular su temperatura interna, son algunas de ellas. Muchas de las acciones que realizan los seres vivos, buscan satisfacer dichas necesidades. Observa algunos ejemplos (Figura 1).

Los flamencos realizan bailes complejos que incluyen desplazamientos sincronizados en el agua, movimientos del cuello y apertura de las alas.

Los cocodrilos deben regular su temperatura corporal a partir de la temperatura del ambiente. Es por esto que, durante el día, permanecen quietos y con la boca abierta para tomar la energía proveniente del Sol.

Aunque las plantas no pueden desplazarse, deben obtener la luz necesaria para fabricar su alimento. Por esto, crecen en dirección a la fuente de luz más cercana para aprovecharla al máximo.



- ✓ Los peces viven en el agua y han adaptado las aletas para movilizarse en este medio. Muchas aves tienen adaptadas sus alas para volar.
- ✓ Hay animales, como la cebra o el caballo, cuyo cuerpo está adaptado para correr. Así, todos los animales adaptan diferentes partes de sus cuerpos para vivir, protegerse y alimentarse en el medio en que viven.
- ✓ Así mismo, las plantas se han adaptado a las condiciones específicas de su medio. Por ejemplo, el frailejón, que vive en los páramos, necesita humedad y frío para vivir, mientras el cactus o tuna requiere un ambiente seco y cálido.
- ✓ El ser humano se ha adaptado a la mayoría de ambientes de la tierra. Hay ambientes muy fríos, o muy calientes y secos, en donde la vida de organismos vivos es imposible o muy escasa.

ADAPTACIONES MORFOLÓGICAS O ESTRUCTURALES: Son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten confundirse con el medio ambiente, imitar formas, colores. Estas adaptaciones pueden ser anatómicas, incluidos el mimetismo y la coloración críptica.

- ✓ Por su parte, el mimetismo se refiere a la semejanza externa que son capaces de desarrollar algunos organismos para imitar características de otros más agresivos y peligrosos para así ahuyentarlos.

Por ejemplo, las serpientes coralillo son venenosas. Se pueden reconocer por sus característicos colores brillantes. La apariencia de un organismo se ve modelada a través de adaptaciones estructurales dependiendo del ambiente en el que se desarrolla.

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS O FUNCIONALES: Son aquellas en las que los organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, un cambio en el funcionamiento de su organismo para lidiar con algún problema del ambiente en el que están. Las adaptaciones fisiológicas por lo general no se muestran visiblemente.

Un claro ejemplo de este tipo de adaptación es la hibernación. Este es un estado soñoliento o letárgico en el que muchos animales de sangre caliente pasan en el invierno.

ADAPTACIONES DE COMPORTAMIENTO O ETOLÓGICAS: Son aquellas que implican una modificación del comportamiento de los organismos debido a diferentes causas, como asegurar la reproducción, defenderse, cambiar de ambiente o en general asegurar su comportamiento.

Estas adaptaciones afectan a la manera de actuar de los organismos vivos debido a variadas causas como asegurar la reproducción o la comida, defenderse de los depredadores o cambiar de hábitat cuando las condiciones ambientales no son adecuadas.

Entre las adaptaciones de comportamiento encontramos la **migración**, que se refiere a la movilización periódica y masiva de animales desde sus áreas naturales de reproducción hacia otros hábitats.

Ese desplazamiento ocurre antes y después de la época de cría. Lo curioso de este proceso es que dentro de él se desarrollan otros cambios que pueden ser anatómicos y fisiológicos como pasa con las mariposas, peces y mariposas.

Otro comportamiento que está sujeto a cambios, es el **cortejo o galanteo**. Sus variantes pueden ser increíblemente complejas. El objetivo de los animales es obtener pareja y dirigirla al apareamiento.

ACTIVIDAD

COLOCA AL FRENTE DE CADA SITUACION LA ADAPTACION QUE CORRESPONDA (Morfologica, Fisiologica, Comportamiento)

1. El aparato digestivo de los cocodrilos, adaptado para ingerir una gran variedad de presas.
2. El desplazamiento de los peces se ve favorecido por los movimientos ondulantes de su cuerpo.
3. El aumento de tamaño de caballo, para hacer frente a los depredadores de la pradera.
4. La adaptación del caballo a la vida en grupo, para protegerse en el hábitat de la pradera.
5. Los dedos de los primates, oponibles para recoger las ramas de los árboles.
6. La migración de pájaros (Desplazamiento masivo, hacia lugares con condiciones ambientales más favorables)
7. Artemisa Salina (un crustáceo pequeño que se ha adaptado para subsistir en aguas extremadamente salinas).
8. El mimetismo (Es la semejanza en apariencia que desarrolla un organismo inofensivo para parecerse a otros que si son ofensivos y/o desagradables).
9. Cortejeo (Comportamiento animal cuya finalidad específica es asegurar el apareamiento y la posterior reproducción).

10. Los vertebrados acuáticos que poseen aletas, membranas que sirven para nadar.

Asociaciones e interacciones entre organismos

Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común es frecuente que interactúen entre sí. Puede que se beneficien o que se dañen o, en otros casos, que la relación sea neutra. Los tipos principales de interacción entre especies son:

a) Competencia.

Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares. Ejs.: poblaciones de paramecios creciendo en un cultivo común o escarabajos de la harina y el arroz.

Hay un principio general en ecología que dice que dos especies no pueden coexistir en un medio determinado si no hay entre ellas alguna diferencia ecológica. Si no hay diferencias una acaba desplazando a la otra.

- **Efectos alopáticos**

Algunos organismos eliminan a sus competidores por medio de sustancias químicas tóxicas. A esto se le denomina alopatía. Así tenemos hongos que usan antibióticos, como la penicilina, para eliminar las bacterias que podrían crecer a su alrededor. El brezo o el nogal también impiden, con venenos, que otras plantas crezcan en sus proximidades. El Tamarix enriquece en sal el suelo en el que se asienta por lo que las plantas no adaptadas a suelos salinos mueren.

b) Depredación.

Se da cuando una población vive a costa de cazar y devorar a la otra (presas). En el funcionamiento de la naturaleza resulta beneficiosa para el conjunto de la población depredada ya que suprimen a los individuos no adaptados o enfermos y/o previenen la superpoblación. El guepardo es depredador de las gacelas de Thomson o las águilas de los conejos.

c) Parasitismo.

Es similar a la depredación, pero el término parásito se reserva para designar pequeños organismos que viven dentro o sobre un ser vivo de mayor tamaño (hospedador o huésped), perjudicándole.

La forma de vida parásita tiene un gran éxito; aproximadamente una cuarta parte de las especies de animales son parásitas. Son ejemplo de esta relación las tenias, los mosquitos, garrapatas, piojos, muérdago, lampreas, etc.

d) Comensalismo.

Es el tipo de interacción que se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Así, por ejemplo, algunas lapas que viven sobre las ballenas. La lapa tiene un lugar seguro para vivir y facilidad para alimentarse de plancton, mientras que la ballena no se ve ni perjudicada ni beneficiada.

e) Cooperación.

Se da cuando dos especies se benefician una a otra pero cualquiera de las dos puede sobrevivir por separado. Sería el caso de las esponjas que viven sobre la concha de moluscos marinos.

f) Mutualismo.

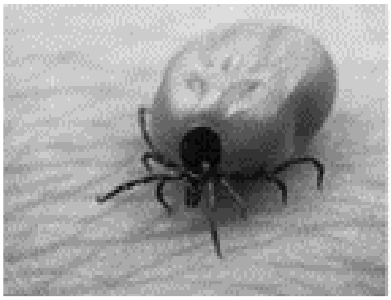
Es el tipo de relación en el que dos especies se benefician entre sí hasta el extremo de que su relación llega a ser necesaria para la supervivencia de ambas especies. Las abejas, por ejemplo, dependen de las flores para su alimentación y las flores de las abejas para su polinización.

ACTIVIDAD

COLOCA SOBRE LA LINEA EL TIPO DE RELACION QUE EXPRESA LA IMAGEN.

_____

_____



_____

_____

_____

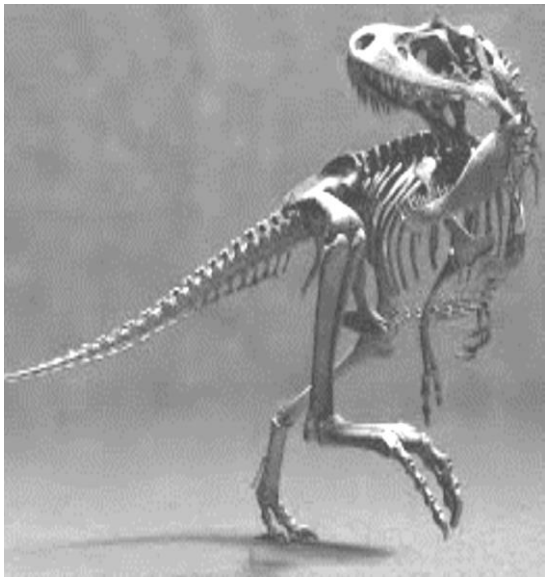
_____

- **Los fósiles, somatofósiles, icnofósiles, se forman después de que los restos del cuerpo es enterrado.** Son tres las formas de preservación, mineralización, fundición y moldeo y carbonización que conservan los restos durante millones de años.

¿Qué es un Fósil?

Los fósiles son los restos o marcas de animales extintos, que después de muertos sus cuerpos o marcas de su actividad se han conservado de alguna manera.

Los fósiles más comunes se encuentran en las rocas, pero también pueden ser encontrados en el hielo o en el ámbar, savia de los árboles que corría por el tronco y después de un tiempo se endurecía preservando animales o vegetales en su interior.



- **Fósiles Animales y Plantas**

Los fósiles de animales y los fósiles de plantas son los restos o despojos de ellos, muertos hace tiempo, que no sufrieron el proceso de putrefacción y que después de muchos años, pasaron a formar parte de una corteza de la tierra. Para que un organismo se convierta en fósil, es necesario que pase por un proceso físico-químico llamado fosilización. Esto no pasa con frecuencia. Piensa en todas las personas, perros, cangrejos, pájaros y demás animales que caminan diariamente sobre una playa.

- ✓ **Tipos de fósiles según su proceso de fosilización**

Dependiendo de cómo se produjo el proceso de fosilización, podemos distinguir:

- **FÓSILES PETRIFICADOS:** La petrificación es un proceso a través del cual los elementos orgánicos se transforman en roca. Y esto sucede cuando las moléculas que tiene un organismo, son sustituidas por las moléculas de un mineral. En pocas palabras, se forma una copia de estos elementos orgánicos en piedras o rocas.
- **FÓSILES CONGELADOS:** Estos se forman cuando un organismo se queda sepultado en el hielo tras un proceso de congelación. Los organismos que se congelan permanecen inalterados durante largos períodos de tiempo, lo que permite a los científicos descubrir más sobre los animales fosilizados en cuestión.
- **FÓSILES COMPRIMIDOS:** Los fósiles comprimidos son todos los que acaban sepultados en algún tipo de material blando, como podría ser el barro y después son cubiertos por una fina capa de sedimento.
- **FÓSILES IMPRESOS:** Son aquellos en los que el organismo se queda atrapado en sustancias blandas como el barro y luego, cuando éste se endurece, se queda plasmada la forma exacta del organismo en cuestión.
- **FÓSILES INCLUIDOS:** Son todos aquellos fósiles que se forman cuando el organismo se queda encerrado en ámbar resina, alquitrán, cera y sustancias similares.

El Proceso de Fosilización

- ✓ Muerte del Animal
- ✓ A no ser sepultado rápidamente por los sedimentos, los carroñeros, las bacterias… solo han respetado fragmentos duros.
- ✓ Con la acción de agentes atmosféricos, de la erosión, por lo tanto es posible de gran parte del esqueleto desaparezca al menos que estos mismos agentes modifican la situación de los restos posibilitando el desencadenamiento de un proceso de fosilización.

ACTIVIDAD.
Esta actividad resume todo lo visto durante el periodo.

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA.

1. Alejandra leyó que en la época de los dinosaurios una gran nube de polvo cubrió el cielo e impidió la entrada de la luz al planeta. La mayoría de plantas murió con el paso del tiempo, al no recibir la luz del Sol. En los meses siguientes desaparecieron animales herbívoros y posteriormente desaparecieron los carnívoros. De esta información, ¿cuál conclusión puede sacar Alejandra?

- **A.** Los carnívoros necesitan recibir la luz directa del Sol para sobrevivir más que las plantas.
- **B.** Las plantas son la base de la cadena alimentaria y sin ellas los animales carnívoros también mueren.
- **C.** Los animales son la base de la cadena alimentaria y sin ellos las plantas desaparecen.
- **D.** Los animales herbívoros, no se vieron afectados por la ausencia de luz.

2. Observa la imagen del mono araña.

El mono araña consigue el alimento de las ramas altas de los árboles. La parte del cuerpo que le podría ser más útil para trepar en los árboles y conseguir el alimento sería:

- **A.** su pequeña cabeza, que le sirve como contrapeso para no caerse de las ramas.
- **B.** su larga cola, que le da equilibrio y lo ayuda a sujetarse de las ramas.
- **C.** su pelo corto, que le permite moverse entre las ramas.
- **D.** sus ojos pequeños, que le ayudan a elegir la rama a la cual va a saltar.

3. Javier encontró que en las ramas de un árbol pueden vivir diferentes tipos de plantas, entre ellas las bromelias. Las bromelias toman el agua de lluvia y realizan fotosíntesis y las raíces le sirven para sujetarse a las ramas del árbol. Sin embargo, el árbol no necesita de las bromelias para sobrevivir.

Con base en esta información, ¿qué relación existe entre el árbol y la bromelia?

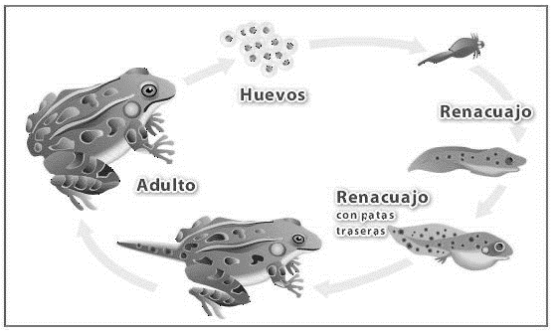
- **A.** Uno de los dos se beneficia y el otro no se perjudica.
- **B.** Uno de los organismos vive a expensas del otro y el otro se perjudica.
- **C.** Uno de los organismos se come al otro.
- **D.** Los dos organismos se benefician con la presencia del otro.

4. El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas diferentes

De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema?

- **A.** La tala de árboles.
- **B.** La agricultura.
- **C.** Las inundaciones.
- **D.** El uso de fertilizantes.

5. En la siguiente figura se presentan las etapas del ciclo de vida de una rana



En un estanque donde hay una población de ranas, un hombre pone varios peces y estos peces se alimentan únicamente de los renacuajos pequeños. Con el tiempo, las ranas del estanque pueden desaparecer porque:

A. las ranas adultas dejan de poner huevos para no alimentar a los peces.

B. el estanque se llena de muchos renacuajos y los peces se mueren.

C. el estanque se llena de muchas ranas adultas y ninguna continúa el ciclo.

D. los renacuajos no llegan a ser adultos y no se continúa el ciclo.

BIBLIOGRAFIA

WEBGRAFIA.
DBA CIENCIAS NATURALES
PLAN DE AULA CIENCIAS NATURALES PRIMER PERIODO.
https://www.google.com/search?source=hp&ei=-URYXJn7OKSx5wKL27mYBQ&q=colombia+aprende+ciencias+naturales&oq=COLOMBIA+APRENDE&gs_l=psy-ab.1.3.0j0i10j0l8.2130895.2135640..2138371...0.0..0.702.5313.2-8j5j1j1j1.....0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i3.hPoWhimtdl4